МАТЕМАТИКА

Чек-лист

Степенные преобразования в задачах с физическими формулами

Прикладные задачи: степени, формулы, закономерности

Даниил Хрястов

2 ноября 2026 г.

Лёвин Артём Александрович
эксклюзивно для Даниила Хрястова

1 Главная идея занятия

Во многих прикладных задачах нужная величина скрыта в степени. Знакомые действия — раскрыть скобки, перенести слагаемое, разделить на коэффициент — помогают *выделить эту степень*. Затем используются свойства показателей и обратное возведение в степень.

Маршрут решения: запишите формулу $\longrightarrow$ подставьте данные $\longrightarrow$ выделите степень $\longrightarrow$ приведите числа к удобному виду $\longrightarrow$ найдите величину $\longrightarrow$ проверьте результат.

2 Свойства степеней, которые нужны в задачах

Для $a > 0$ и допустимых показателей:

$$a^m \cdot a^n = a^{m+n}, \qquad \frac{a^m}{a^n} = a^{m-n},$$
$$(a^m)^n = a^{mn}, \qquad (ab)^n = a^n b^n,$$
$$a^{-n} = \frac{1}{a^n}, \qquad a^{\frac{m}{n}} = \sqrt[n]{a^m}.$$

При решении физических задач рассматривайте положительные значения масс, объёмов, температур и других величин, если это следует из смысла условия.

Пример 1. Как убрать дробный показатель

Если $x > 0$ и $x^{5/3} = 32$, нужно получить степень x^1:

$$x = 32^{3/5} = (2^5)^{3/5} = 2^3 = 8.$$

Возведение обеих частей в степень $3/5$ допустимо, поскольку $x > 0$.

Пример 2. Отрицательная степень

$$\frac{1}{125} = \frac{1}{5^3} = 5^{-3}, \qquad (5^{-5})^{3/5} = 5^{-3} = \frac{1}{125}.$$

Проверка: показатель степени умножается на $3/5$, поэтому $-5 \cdot \frac{3}{5} = -3$.

3 Стандартный вид числа и порядок действий

Большие и малые числа удобно записывать как $a \cdot 10^n$, где $1 \leqslant |a| < 10$:

$$0{,}000000057 = 5{,}7 \cdot 10^{-8} = 57 \cdot 10^{-9}, \qquad 625000 = 6{,}25 \cdot 10^5.$$

При умножении показатели десяток складываются, при делении вычитаются:

$$\frac{10^{21}}{10^{-9} \cdot 10^{20}} = 10^{21-(-9)-20} = 10^{10}.$$

Важно: при переносе дроби через знак равенства не «переворачивайте всё выражение» механически. Из $A = B/C$ следует $AC = B$ при $C \neq 0$.

4 Куб неизвестной длины

На занятии встречалась формула вида

$$F = \rho g \ell^3 - mg.$$

Здесь F — сила, ρ — плотность, g — ускорение свободного падения, m — масса, ℓ — искомая длина.

Пример 3. Выделяем ℓ^3

Пусть $F = 1000\,\text{Н}$, $\rho = 1000\,\text{кг/м}^3$, $g = 10\,\text{м/с}^2$, $m = 25\,\text{кг}$. Тогда

$$\begin{aligned} 1000 &= 1000 \cdot 10 \cdot \ell^3 - 25 \cdot 10, \\ 1000 + 250 &= 10000\ell^3, \\ \ell^3 &= \frac{1250}{10000} = \frac{1}{8}, \\ \ell &= \sqrt[3]{\frac{1}{8}} = \frac{1}{2} = 0{,}5\ \text{м}. \end{aligned}$$

Проверка: $1000 \cdot 10 \cdot (0{,}5)^3 - 25 \cdot 10 = 1250 - 250 = 1000$ Н.

5 Четвёртая степень в формуле излучения

В модели $P = \sigma S T^4$ величина T скрыта в четвёртой степени. Если $\sigma > 0$, $S > 0$ и $P > 0$, то

$$T^4 = \frac{P}{\sigma S}, \qquad \boxed{T = \left(\frac{P}{\sigma S}\right)^{1/4}}.$$

В физическом смысле выбирается положительное значение температуры.

Пример 4. Большие и малые степени десяти

По данным, разобранным на доске:

$$P = 15625 \cdot 10^{21}, \quad \sigma = 57 \cdot 10^{-9}, \quad S = \frac{10^{20}}{228}.$$

$$\begin{aligned} T^4 &= \frac{15625 \cdot 10^{21} \cdot 228}{57 \cdot 10^{-9} \cdot 10^{20}} = 15625 \cdot 4 \cdot 10^{10} \\ &= 5^6 \cdot 2^2 \cdot (2 \cdot 5)^{10} = 5^{16} \cdot 2^{12}, \\ T &= (5^{16} \cdot 2^{12})^{1/4} = 5^4 \cdot 2^3 = 5000. \end{aligned}$$

Приём: если нужно извлечь корень четвёртой степени, старайтесь получить степени с показателями, кратными четырём.

6 Закон радиоактивного распада

Для массы изотопа применялась модель

$$\boxed{m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/\tau}},$$

где $m_0 > 0$ — начальная масса, $\tau > 0$ — период полураспада, $t \geqslant 0$ — время.

Пример 5. Находим время

Пусть $m_0 = 40$ мг, $\tau = 10$ мин. Когда останется 5 мг?

$$5 = 40 \cdot 2^{-t/10} \quad \Longrightarrow \quad 2^{-t/10} = \frac{5}{40} = \frac{1}{8} = 2^{-3}.$$

Основания равны и отличны от единицы, поэтому показатели равны:

$$-\frac{t}{10} = -3 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{t = 30 \text{ мин}}.$$

Проверка: три периода полураспада дают $40 \to 20 \to 10 \to 5$ мг.

7 Степень объёма в законе для газа

На доске применялось соотношение

$$\boxed{pV^k = C}, \qquad p > 0, \quad V > 0, \quad C > 0.$$

Если $k \neq 0$ известно, объём находится так:

$$V^k = \frac{C}{p}, \qquad V = \left(\frac{C}{p}\right)^{1/k}.$$

Пример 6. Дробная степень объёма

Даны $k = 5/3$, $p = 6{,}25 \cdot 10^5$ Па, $C = 200$:

$$V^{5/3} = \frac{200}{625000} = \frac{1}{3125} = 5^{-5},$$
$$V = (5^{-5})^{3/5} = 5^{-3} = \frac{1}{125} = \boxed{0{,}008 \text{ м}^3}.$$

Контроль: V положителен, и $625000 \cdot (1/125)^{5/3} = 200$.

8 Сравнение двух состояний газа

Если для газа постоянна величина pV^k, то

$$p_1 V_1^k = p_2 V_2^k.$$

Пример 7. Находим неизвестный показатель

При $V_1 = 2V_2$ и $p_2 = 4p_1$ получаем

$$p_1(2V_2)^k = 4p_1V_2^k.$$

Поскольку $p_1 > 0$ и $V_2 > 0$, разрешено сократить одинаковые множители:

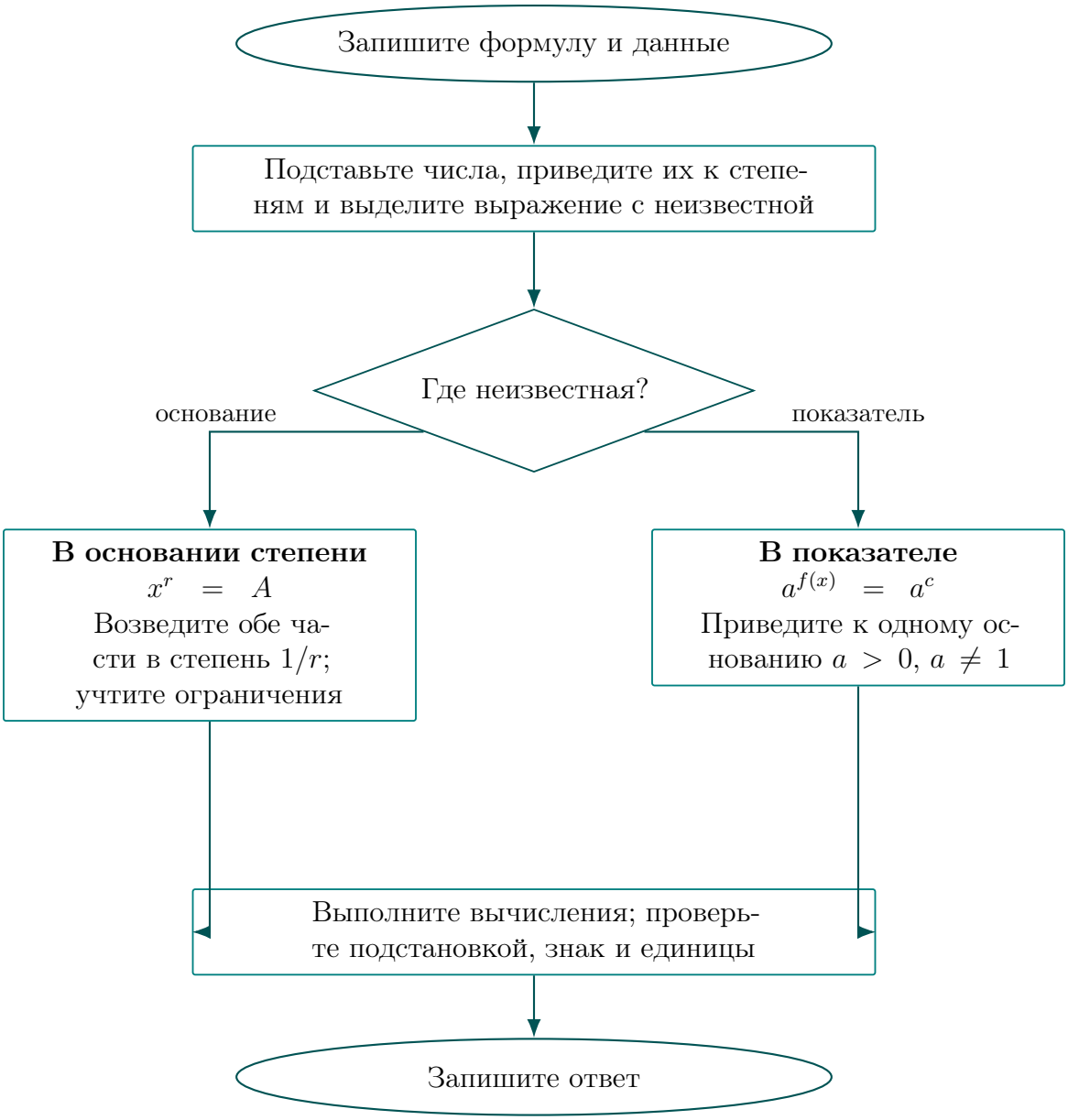
$$2^k = 4 = 2^2 \quad \Longrightarrow \quad \boxed{k = 2}.$$

Замечание: равенство $2^k = 2^2$ позволяет сравнить показатели. При разных основаниях такой переход был бы неверен.

9 Типичные ошибки и самопроверка

- $\dfrac{a}{b/c} = \dfrac{ac}{b}$ при $b \neq 0$, $c \neq 0$: важно учитывать весь знаменатель.
- 10^{-9} при делении даёт вычитание отрицательной девятки: $-(-9) = +9$.
- Из $V^{5/3} = q > 0$ следует $V = q^{3/5}$, а не $q^{5/3}$.
- При $a^r = a^s$ сравнивайте показатели лишь при $a > 0$, $a \neq 1$.
- Не сокращайте p_1 или V_2^k, не указав, почему они не равны нулю.
- После решения проверьте исходную формулу, знак и единицы измерения.

Алгоритм: как найти неизвестную в степенной формуле



10 Тренировочный блок — Путь А

Выполните **10 заданий**, располагая решения последовательно. Для величин с физическим смыслом укажите единицы измерения. Сложность постепенно возрастает.

1. Упростите: $\dfrac{2^5 \cdot 2^{-3}}{2^{-2}}$.

2. Вычислите: $(4 \cdot 10^{-7}) \cdot (2{,}5 \cdot 10^{9})$.

3. Найдите положительное x, если $x^{3/2} = 125$.

4. В формуле $F = \rho g \ell^3 - mg$ известны $\rho = 1000$ кг/м^3, $g = 10$ м/с^2, $m = 16$ кг, $F = 2000$ Н. Найдите ℓ в метрах.

5. Масса изотопа меняется по закону $m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/\tau}$. Найдите массу через 21 минуту, если $m_0 = 48$ мг и $\tau = 7$ мин.

6. Найдите $T > 0$ из формулы $P = \sigma S T^4$, если $P = 8 \cdot 10^6$, $\sigma = 5 \cdot 10^{-8}$ и $S = 10$ (в согласованных единицах).

7. Через сколько минут останется 5 мг изотопа, если $m_0 = 80$ мг, $\tau = 12$ мин и $m(t) = m_0 \cdot 2^{-t/\tau}$?

8. Для газа $pV^{5/3} = 80$, а давление $p = 2{,}5 \cdot 10^5$ Па. Найдите $V > 0$ в м^3.

9. В двух состояниях газа $p_1 V_1^k = p_2 V_2^k$. Известно, что $V_1 = 3V_2$ и $p_2 = 9p_1$. Найдите k.

10. В газовом процессе $p_1 V_1^{5/3} = p_2 V_2^{5/3}$. Если $p_2 = 32 p_1$, $V_1 = 0{,}016$ м^3, найдите V_2.

11 Ответы к тренировочному блоку

№	Ответ
1	16
2	1000
3	$x = 25$
4	$\ell = 0{,}6$ м
5	6 мг
6	$T = 2000$
7	48 мин
8	$V = 0{,}008$ м^3
9	$k = 2$
10	$V_2 = 0{,}002$ м^3

12 Краткая памятка

Сигнал в условии	Полезное действие
Большие числа, очень маленькие коэффициенты	Запишите через степени десяти и соберите показатели.
Величина под степенью	Сначала выделите степень; затем возведите в обратную.
Время в показателе $2^{-t/\tau}$	Представьте отношение масс как степень двойки.
Сравниваются два состояния газа	Приравняйте $p_1V_1^k$ и $p_2V_2^k$, затем сократите положительные множители.
Получен физический ответ	Проверьте размерность, допустимость и исходное равенство.